Factorización de polinomios, por niveles · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

0. La ficha

1. Los tres niveles

Nivel 1: factor común, agrupación e identidades

Soluciones

1) Los dos términos llevan $3x$, que sale como factor común, y lo que queda es una diferencia de cuadrados, $x^2 - 16 = x^2 - 4^2$:

$$\begin{aligned} P(x) &= 3x\,(x^2 - 16) \\ &= \boxed{3x(x-4)(x+4)} \end{aligned}$$

El 3 se queda delante: sin él saldría otro polinomio.
Raíces simples: 0, 4 y -4. Comprobación: $3x\,(x^2-16) = 3x^3 - 48x$.

2) Se agrupan los dos primeros términos y los dos últimos. En el segundo grupo se saca -9, para que quede el mismo paréntesis que en el primero:

$$\begin{aligned} P(x) &= x^2(x-2) - 9(x-2) \\ &= (x-2)\,(x^2-9) \\ &= \boxed{(x-2)(x-3)(x+3)} \end{aligned}$$

El último paso es la diferencia de cuadrados $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.
Raíces simples: 2, 3 y -3. Comprobación:

$$(x-2)\,(x^2-9) = x^3 - 2x^2 - 9x + 18$$

3) Solo hay potencias pares de x: con $t = x^2$, el polinomio es $t^2 - 29t + 100$. Dos números que suman 29 y multiplican 100 son 4 y 25, así que $t^2 - 29t + 100 = (t-4)(t-25)$. Con la fórmula sale lo mismo:

$$t = \frac{29 \pm \sqrt{841 - 400}}{2} = \frac{29 \pm 21}{2}$$

es decir, $t = 25$ y $t = 4$. Volviendo a x, cada factor es una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} P(x) &= (x^2-4)\,(x^2-25) \\ &= \boxed{(x-2)(x+2)(x-5)(x+5)} \end{aligned}$$

Raíces simples: 2, -2, 5 y -5. Comprobación:

$$(x^2-4)\,(x^2-25) = x^4 - 29x^2 + 100$$

4) El primer término y el último son cuadrados, $16x^2 = (4x)^2$ y $9 = 3^2$, y el central es menos su doble producto, $2 \cdot 4x \cdot 3 = 24x$: es el cuadrado de una diferencia.

$$P(x) = (4x)^2 - 2 \cdot 4x \cdot 3 + 3^2 = \boxed{(4x-3)^2}$$

Su única raíz es $\frac{3}{4}$, doble. Con el coeficiente principal delante, $(4x-3)^2 = 16\left(x-\frac{3}{4}\right)^2$: el 16 no se puede perder. Comprobación: $(4x-3)^2 = 16x^2 - 24x + 9$.

5) Los candidatos son ± 1, ± 2, ± 3 y ± 6: $P(1) = -6$, $P(-1) = -2$, $P(2) = 4$ y $P(-2) = 0$. Se divide entre $x+2$:

	1	2	-3	-6
-2		-2	0	6
	1	0	-3	0

Queda $x^2 - 3$, que no es irreducible: es la diferencia de cuadrados $x^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2$. También se ve agrupando: $x^2(x+2) - 3(x+2) = (x+2)\,(x^2-3)$. Por tanto,

$$\begin{aligned} P(x) &= (x+2)\,(x^2-3) \\ &= \boxed{(x+2)\left(x-\sqrt{3}\right)\left(x+\sqrt{3}\right)} \end{aligned}$$

Raíces simples: -2, $\sqrt{3}$ y $-\sqrt{3}$. Comprobación:

$$(x+2)\,(x^2-3) = x^3 + 2x^2 - 3x - 6$$

6) Con $t = x^2$ queda $t^2 + 3t - 4$. Dos números que multiplican -4 y suman 3 son 4 y -1, así que $t^2 + 3t - 4 = (t-1)(t+4)$. Volviendo a x,

$$\begin{aligned} P(x) &= (x^2-1)\,(x^2+4) \\ &= \boxed{(x-1)(x+1)\,(x^2+4)} \end{aligned}$$

El factor $x^2 + 4$ es irreducible, porque $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ no se anula: sin raíces reales, no se puede partir en dos factores de grado 1.
Raíces simples: 1 y -1. Comprobación:

$$(x^2-1)\,(x^2+4) = x^4 + 3x^2 - 4$$

Nivel 2: raíces racionales y factores irreducibles

Soluciones

7) Si la fracción irreducible $\frac{p}{q}$ es raíz, p divide a 3 y q divide a 24. Como ninguna raíz es entera, se prueban las fracciones, empezando por las más sencillas:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{2}\right) &= 24 \cdot \frac{1}{8} - 22 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 3 \\ &= 3 - \frac{11}{2} - \frac{1}{2} + 3 = 0 \end{aligned}$$

Se divide entre $x - \frac{1}{2}$:

$$\begin{array}{c|cccc} & 24 & -22 & -1 & 3 \\ \frac{1}{2} & & 12 & -5 & -3 \\ \hline & 24 & -10 & -6 & 0 \end{array}$$

Queda $24x^2 - 10x - 6 = 2\left(12x^2 - 5x - 3\right)$, y las raíces del paréntesis son

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 144}}{24} = \frac{5 \pm 13}{24}$$

es decir, $x = \frac{3}{4}$ y $x = -\frac{1}{3}$. Con el coeficiente principal delante, y repartiendo $12 = 4 \cdot 3$,

$$\begin{aligned} 12x^2 - 5x - 3 &= 12\left(x - \frac{3}{4}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right) \\ &= (4x - 3)(3x + 1) \end{aligned}$$

El 2 que había salido se junta con $x - \frac{1}{2}$, porque $2\left(x - \frac{1}{2}\right) = 2x - 1$:

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot 2\,(4x - 3)(3x + 1) \\ &= \boxed{(2x - 1)(4x - 3)(3x + 1)} \end{aligned}$$

Raíces simples: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y $-\frac{1}{3}$. Los coeficientes principales de los factores multiplican $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$, el de P. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(2x - 1)\left(12x^2 - 5x - 3\right) \\ &= 24x^3 - 10x^2 - 6x - 12x^2 + 5x + 3 \\ &= 24x^3 - 22x^2 - x + 3 \end{aligned}$$

8) Si la fracción irreducible $\frac{p}{q}$ es raíz, p divide a 4 y q divide a 18. Ningún entero sirve: $P(1) = 3$, $P(-1) = -25$, $P(2) = 80$, $P(-2) = -192$, $P(4) = 900$ y $P(-4) = -1372$. Con las fracciones más sencillas, $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ y $P\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$, así que se divide entre $x + \frac{1}{2}$:

$$\begin{array}{c|cccc} & 18 & -15 & -4 & 4 \\ -\frac{1}{2} & & -9 & 12 & -4 \\ \hline & 18 & -24 & 8 & 0 \end{array}$$

Queda $18x^2 - 24x + 8 = 2\left(9x^2 - 12x + 4\right)$, y el paréntesis es el cuadrado de una diferencia, porque $9x^2 = (3x)^2$, $4 = 2^2$ y $2 \cdot 3x \cdot 2 = 12x$:

$$9x^2 - 12x + 4 = (3x - 2)^2$$

Ahí está la raíz doble, $\frac{2}{3}$: con la fórmula también se ve, porque el discriminante de $9x^2 - 12x + 4$ es $144 - 144 = 0$. El 2 se junta con $x + \frac{1}{2}$, porque $2\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2x + 1$:

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x + \frac{1}{2}\right) \cdot 2\,(3x - 2)^2 \\ &= \boxed{(2x + 1)(3x - 2)^2} \end{aligned}$$

Raíces: $\frac{2}{3}$, doble, y $-\frac{1}{2}$, simple. Las multiplicidades suman $2+1=3$, el grado de P. Comprobación:

$$\begin{aligned}&(2x+1)\left(9x^2-12x+4\right)\\&=18x^3-24x^2+8x+9x^2-12x+4\\&=18x^3-15x^2-4x+4\end{aligned}$$

9) Es el cuadrado de una diferencia, con $a=x^4$ y $b=9$, porque el doble producto es $2\cdot x^4\cdot 9=18x^4$. Después, $x^4-9=\left(x^2\right)^2-3^2$ es una diferencia de cuadrados, y x^2-3, otra:

$$\begin{aligned}P(x)&=\left(x^4-9\right)^2=\left[\left(x^2-3\right)\left(x^2+3\right)\right]^2\\&=\boxed{\left(x-\sqrt{3}\right)^2\left(x+\sqrt{3}\right)^2\left(x^2+3\right)^2}\end{aligned}$$

El factor x^2+3 es irreducible, porque $x^2+3\geq 3>0$, aunque aparezca al cuadrado.

Raíces dobles: $\sqrt{3}$ y $-\sqrt{3}$. Comprobación: $\left(x^4-9\right)^2=x^8-18x^4+81$.

10) Los candidatos son ± 1, ± 2 y ± 4: $P(1)=-2$ y $P(-1)=0$.

	1	-5	-2	4
-1		-1	6	-4
	1	-6	4	0

Queda x^2-6x+4, de discriminante $36-16=20>0$, con dos raíces irracionales:

$$x=\frac{6\pm\sqrt{20}}{2}=\frac{6\pm 2\sqrt{5}}{2}=3\pm\sqrt{5}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}P(x)&=(x+1)\left(x^2-6x+4\right)\\&=\boxed{(x+1)\left(x-3-\sqrt{5}\right)\left(x-3+\sqrt{5}\right)}\end{aligned}$$

Raíces simples: -1, $3+\sqrt{5}$ y $3-\sqrt{5}$. La racional es -1, y las otras dos, las irracionales. Comprobación:

$$(x+1)\left(x^2-6x+4\right)=x^3-5x^2-2x+4$$

11) Los candidatos son los divisores de 12: $P(1)=-12$, $P(-1)=-16$, $P(2)=-16$ y $P(-2)=0$. En el cociente, $C(x)=x^3-4x^2+5x-6$, los candidatos son los divisores de 6: $C(1)=-4$, $C(-1)=-16$, $C(2)=-4$ y $C(3)=0$.

	1	-2	-3	4	-12
-2		-2	8	-10	12
	1	-4	5	-6	0
3		3	-3	6	
	1	-1	2	0	

Queda x^2-x+2, de discriminante $1-8=-7<0$: no tiene raíces reales y, por tanto, no se puede partir en dos factores de grado 1. Es irreducible.

$$P(x)=\boxed{(x+2)(x-3)\left(x^2-x+2\right)}$$

Raíces simples: -2 y 3. Comprobación:

$$\begin{aligned}&(x+2)(x-3)\left(x^2-x+2\right)\\ =\ &\left(x^2-x-6\right)\left(x^2-x+2\right)\\ =\ &x^4-2x^3-3x^2+4x-12\end{aligned}$$

12) Como $64x^4 \geq 0$, $P(x) \geq 1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$: no tiene raíces reales. Para factorizar, $64x^4+1 = \left(8x^2\right)^2 + 1^2$, y al cuadrado de $8x^2+1$ le falta el doble producto, $2 \cdot 8x^2 \cdot 1 = 16x^2$, que se suma y se resta:

$$\begin{aligned}P(x) &= 64x^4+16x^2+1-16x^2\\ &= \left(8x^2+1\right)^2-(4x)^2\\ &= \boxed{\left(8x^2-4x+1\right)\left(8x^2+4x+1\right)}\end{aligned}$$

El último paso es la diferencia de cuadrados, con $a = 8x^2+1$ y $b = 4x$. Los dos factores son irreducibles: sus discriminantes valen $16-32 = -16 < 0$.
No hay raíces reales. Comprobación:

$$\begin{aligned}&\left(8x^2+1\right)^2-(4x)^2\\ =\ &64x^4+16x^2+1-16x^2\\ =\ &64x^4+1\end{aligned}$$

Nivel 2: raíces repetidas y cambios de variable

Soluciones

13) Los candidatos son ± 1 y ± 3, y $P(1) = 1-4+3 = 0$. Como hay una raíz doble, conviene volver a probar 1 en el cociente, $C(x) = x^3+x^2+x-3$, y también lo anula: $C(1) = 1+1+1-3 = 0$.

	1	0	0	-4	3
1		1	1	1	-3
	1	1	1	-3	0
1		1	2	3	
	1	2	3	0	

En la primera fila van dos ceros, por los términos en x^3 y en x^2, que faltan. Queda x^2+2x+3, de discriminante $4-12 = -8 < 0$: es irreducible.

$$P(x) = \boxed{(x-1)^2\left(x^2+2x+3\right)}$$

Única raíz real: 1, doble. Comprobación:

$$\begin{aligned}&\left(x^2-2x+1\right)\left(x^2+2x+3\right)\\ =\ &x^4+2x^3+3x^2-2x^3-4x^2-6x\\ &+x^2+2x+3\\ =\ &x^4-4x+3\end{aligned}$$

14) Se saca factor común x^3, y queda $x^3 - 27$, que se anula en 3, porque $3^3 = 27$. Se divide con Ruffini, con un 0 por cada término que falta:

	1	0	0	−27
3		3	9	27
	1	3	9	0

Queda $x^2 + 3x + 9$, de discriminante $9 - 36 = -27 < 0$: es irreducible.

$$\begin{aligned} P(x) &= x^3\left(x^3 - 27\right) \\ &= \boxed{x^3(x-3)\left(x^2+3x+9\right)} \end{aligned}$$

Raíces: 0, triple, y 3, simple. El factor x sale tres veces, y por eso la raíz 0 es triple. Es la diferencia de cubos $a^3 - b^3 = (a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)$, para quien la conozca. Comprobación: $(x-3)\left(x^2+3x+9\right) = x^3 - 27$, que multiplicado por x^3 da $x^6 - 27x^3$.

15) Todos los términos son positivos o cero: $x^4 \geq 0$ y $6x^2 \geq 0$, así que $P(x) \geq 8 > 0$ y no tiene raíces reales. Con $t = x^2$ queda $t^2 + 6t + 8$, y dos números que suman 6 y multiplican 8 son 2 y 4, así que $t^2 + 6t + 8 = (t+2)(t+4)$:

$$P(x) = \boxed{\left(x^2+2\right)\left(x^2+4\right)}$$

Los dos factores son irreducibles: $x^2 + 2 \geq 2 > 0$ y $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ no se anulan; dicho de otro modo, sus discriminantes valen -8 y -16.
No hay raíces reales. Comprobación:

$$\left(x^2+2\right)\left(x^2+4\right) = x^4 + 6x^2 + 8$$

16) Agrupando de dos en dos sale el factor común $2x + 1$:

$$\begin{aligned} P(x) &= x^2(2x+1) - 2(2x+1) \\ &= (2x+1)\left(x^2-2\right) \\ &= \boxed{(2x+1)\left(x-\sqrt{2}\right)\left(x+\sqrt{2}\right)} \end{aligned}$$

Sin ver la agrupación, los candidatos son ± 1, ± 2 y $\pm\frac{1}{2}$, y con $-\frac{1}{2}$ el resto es 0:

	2	1	−4	−2
$-\frac{1}{2}$		−1	0	2
	2	0	−4	0

El cociente, $2x^2 - 4 = 2\left(x^2-2\right)$, lleva al mismo sitio, con el 2 dentro del primer factor: $2\left(x+\frac{1}{2}\right) = 2x+1$. Raíces simples: $-\frac{1}{2}$, $\sqrt{2}$ y $-\sqrt{2}$. Comprobación:

$$(2x+1)\left(x^2-2\right) = 2x^3 + x^2 - 4x - 2$$

17) Como $x^6 = \left(x^3\right)^2$, con $u = x^3$ el polinomio es $u^2 - 7u - 8$. Dos números que multiplican -8 y suman -7 son -8 y 1, así que $u^2 - 7u - 8 = (u-8)(u+1)$ y, volviendo a x,

$$P(x) = \left(x^3-8\right)\left(x^3+1\right)$$

El primer factor se anula en 2 y el segundo, en -1:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 0 & 0 & -8 \\ 2 & & 2 & 4 & 8 \\ \hline & 1 & 2 & 4 & 0 \end{array}$$

y

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & & -1 & 1 & -1 \\ \hline & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}$$

Quedan x^2+2x+4, de discriminante $4-16=-12<0$, y x^2-x+1, de discriminante $1-4=-3<0$: los dos son irreducibles.

$$P(x)=\boxed{\begin{array}{l}(x-2)\left(x^2+2x+4\right)\\ \cdot(x+1)\left(x^2-x+1\right)\end{array}}$$

Raíces simples: 2 y -1. Comprobación:

$$(x^3-8)\left(x^3+1\right)=x^6-7x^3-8$$

18) Los candidatos son ±1, ±2 y ±4, y $P(1)=1-2-3+8-4=0$. Como hay una raíz doble, conviene volver a probar 1 en el cociente, y también es raíz:

$$\begin{array}{c|ccccc} & 1 & -2 & -3 & 8 & -4 \\ 1 & & 1 & -1 & -4 & 4 \\ \hline & 1 & -1 & -4 & 4 & 0 \\ 1 & & 1 & 0 & -4 & \\ \hline & 1 & 0 & -4 & 0 & \end{array}$$

Queda x^2-4, que es la diferencia de cuadrados $(x-2)(x+2)$:

$$P(x)=\boxed{(x-1)^2(x-2)(x+2)}$$

Raíces: 1, doble, y 2 y -2, simples. Las multiplicidades suman $2+1+1=4$, el grado de P. Comprobación:

$$\begin{aligned}&\left(x^2-2x+1\right)\left(x^2-4\right)\\ &=x^4-4x^2-2x^3+8x+x^2-4\\ &=x^4-2x^3-3x^2+8x-4\end{aligned}$$

Nivel 3: combinar estrategias

Soluciones

19) a) Al desarrollar el cuadrado de una diferencia,

$$\left(x^2-2x\right)^2=x^4-4x^3+4x^2$$

que tiene los dos primeros términos de $P(x)$. Lo que falta hasta $P(x)$ es $-5x^2+10x+4=-5\left(x^2-2x\right)+4$, así que

$$P(x)=\left(x^2-2x\right)^2-5\left(x^2-2x\right)+4$$

y, con $u=x^2-2x$, $\boxed{P(x)=u^2-5u+4}$.

b) Dos números que suman 5 y multiplican 4 son 1 y 4, así que $u^2-5u+4=(u-1)(u-4)$. Volviendo a x,

$$P(x)=\left(x^2-2x-1\right)\left(x^2-2x-4\right)$$

y los dos factores tienen raíces reales. Las de x^2-2x-1 son

$$x=\frac{2\pm\sqrt{4+4}}{2}=\frac{2\pm2\sqrt{2}}{2}=1\pm\sqrt{2}$$

y las de x^2-2x-4,

$$x=\frac{2\pm\sqrt{4+16}}{2}=\frac{2\pm2\sqrt{5}}{2}=1\pm\sqrt{5}$$

Por tanto, con cada factor partido en dos de grado 1,

$$P(x)=\boxed{\begin{array}{l}\left(x-1-\sqrt{2}\right)\left(x-1+\sqrt{2}\right)\\ \cdot\left(x-1-\sqrt{5}\right)\left(x-1+\sqrt{5}\right)\end{array}}$$

$\boxed{\text{Raíces simples: } 1\pm\sqrt{2} \text{ y } 1\pm\sqrt{5}}$. Comprobación: el producto de los dos factores de grado 2 es $(u-1)(u-4)=u^2-5u+4$, que por a) es $P(x)$.

20) Como $x^4\geq0$ y $4x^2\geq0$, $P(x)\geq16>0$ para todo $x\in\mathbb{R}$: no tiene raíces reales. Para factorizar, x^4 y 16 son los cuadrados de x^2 y de 4, y el cuadrado de x^2+4 lleva el doble producto $2\cdot x^2\cdot4=8x^2$. Como $P(x)$ tiene solo $4x^2$, se suman y se restan otros $4x^2$:

$$\begin{aligned}P(x)&=x^4+8x^2+16-4x^2\\&=\left(x^2+4\right)^2-(2x)^2\\&=\boxed{\left(x^2-2x+4\right)\left(x^2+2x+4\right)}\end{aligned}$$

Los dos factores tienen discriminante $4-16=-12<0$: son irreducibles.
$\boxed{\text{No hay raíces reales}}$. Comprobación:

$$\begin{aligned}&\left(x^2+4\right)^2-(2x)^2\\&=x^4+8x^2+16-4x^2\\&=x^4+4x^2+16\end{aligned}$$

21) Como $x^8=\left(x^4\right)^2$, con $u=x^4$ queda $u^2-10u+9$. Dos números que suman 10 y multiplican 9 son 1 y 9, así que $u^2-10u+9=(u-1)(u-9)$. Volviendo a x, cada factor es una diferencia de cuadrados, y x^2-1 y x^2-3, otra vez:

$$\begin{aligned}P(x)&=\left(x^4-1\right)\left(x^4-9\right)\\&=\left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right)\left(x^2-3\right)\left(x^2+3\right)\end{aligned}$$

Los factores x^2+1 y x^2+3 son irreducibles, porque $x^2+1 \geq 1 > 0$ y $x^2+3 \geq 3 > 0$, y los otros dos se parten:

$$P(x) = \boxed{\begin{array}{l}(x-1)(x+1)\left(x^2+1\right) \\ \cdot\left(x-\sqrt{3}\right)\left(x+\sqrt{3}\right)\left(x^2+3\right)\end{array}}$$

Raíces simples: 1, -1, $\sqrt{3}$ y $-\sqrt{3}$. Comprobación:

$$\left(x^4-1\right)\left(x^4-9\right) = x^8-10x^4+9$$

22) Los coeficientes van por parejas, 1 y -2, -5 y 10, 4 y -8: en cada pareja, el segundo es el primero por -2. Por eso, agrupando de dos en dos sale el factor común $x-2$:

$$\begin{aligned} P(x) &= x^4(x-2) - 5x^2(x-2) + 4(x-2) \\ &= (x-2)\left(x^4-5x^2+4\right) \end{aligned}$$

Con Ruffini en 2 sale el mismo cociente. El segundo factor es bicuadrado: con $t=x^2$, $t^2-5t+4 = (t-1)(t-4)$, así que $x^4-5x^2+4 = \left(x^2-1\right)\left(x^2-4\right)$, y los dos son diferencias de cuadrados. El factor $x-2$ vuelve a salir en $x^2-4 = (x-2)(x+2)$:

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-2)\left(x^2-1\right)\left(x^2-4\right) \\ &= \boxed{(x-2)^2(x+2)(x-1)(x+1)} \end{aligned}$$

Raíces: 2, doble, y -2, 1 y -1, simples. Las multiplicidades suman $2+1+1+1=5$, el grado de P. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(x-2)\left(x^4-5x^2+4\right) \\ &= x^5-5x^3+4x-2x^4+10x^2-8 \\ &= x^5-2x^4-5x^3+10x^2+4x-8 \end{aligned}$$

23) Agrupando de dos en dos sale el factor común x^2+1. Después, x^4-1 es una diferencia de cuadrados, y x^2-1, otra:

$$\begin{aligned} P(x) &= x^4\left(x^2+1\right) - \left(x^2+1\right) \\ &= \left(x^2+1\right)\left(x^4-1\right) \\ &= \left(x^2+1\right)\left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right) \\ &= \boxed{(x-1)(x+1)\left(x^2+1\right)^2} \end{aligned}$$

El factor x^2+1 sale dos veces y es irreducible, porque $x^2+1 \geq 1 > 0$: aparecer al cuadrado no le da raíces reales. Raíces simples: 1 y -1. Comprobación:

$$\begin{aligned} &\left(x^2-1\right)\left(x^4+2x^2+1\right) \\ &= x^6+2x^4+x^2-x^4-2x^2-1 \\ &= x^6+x^4-x^2-1 \end{aligned}$$

24) Solo hay potencias pares: con $u = x^2$ queda $u^3 - 3u^2 + 4$, de tercer grado. Sus candidatos son los divisores de 4, y 2 lo anula, porque $8 - 12 + 4 = 0$:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -3 & 0 & 4 \\ 2 & & 2 & -2 & -4 \\ \hline & 1 & -1 & -2 & 0 \end{array}$$

Queda $u^2 - u - 2 = (u-2)(u+1)$, que vuelve a tener la raíz 2, así que $u^3 - 3u^2 + 4 = (u-2)^2(u+1)$. Volviendo a x,

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x^2-2\right)^2\left(x^2+1\right) \\ &= \boxed{\left(x-\sqrt{2}\right)^2\left(x+\sqrt{2}\right)^2\left(x^2+1\right)} \end{aligned}$$

El factor $x^2 - 2$ no es irreducible, porque es $x^2 - \left(\sqrt{2}\right)^2$, y $x^2 + 1$ sí, porque $x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Raíces dobles: $\sqrt{2}$ y $-\sqrt{2}$. Al deshacer el cambio, la raíz doble $u = 2$ da dos raíces dobles, $\pm\sqrt{2}$, y $u = -1$ no da ninguna, porque x^2 no puede ser negativo. Comprobación:

$$\begin{aligned} &\left(x^4 - 4x^2 + 4\right)\left(x^2+1\right) \\ &= x^6 + x^4 - 4x^4 - 4x^2 + 4x^2 + 4 \\ &= x^6 - 3x^4 + 4 \end{aligned}$$